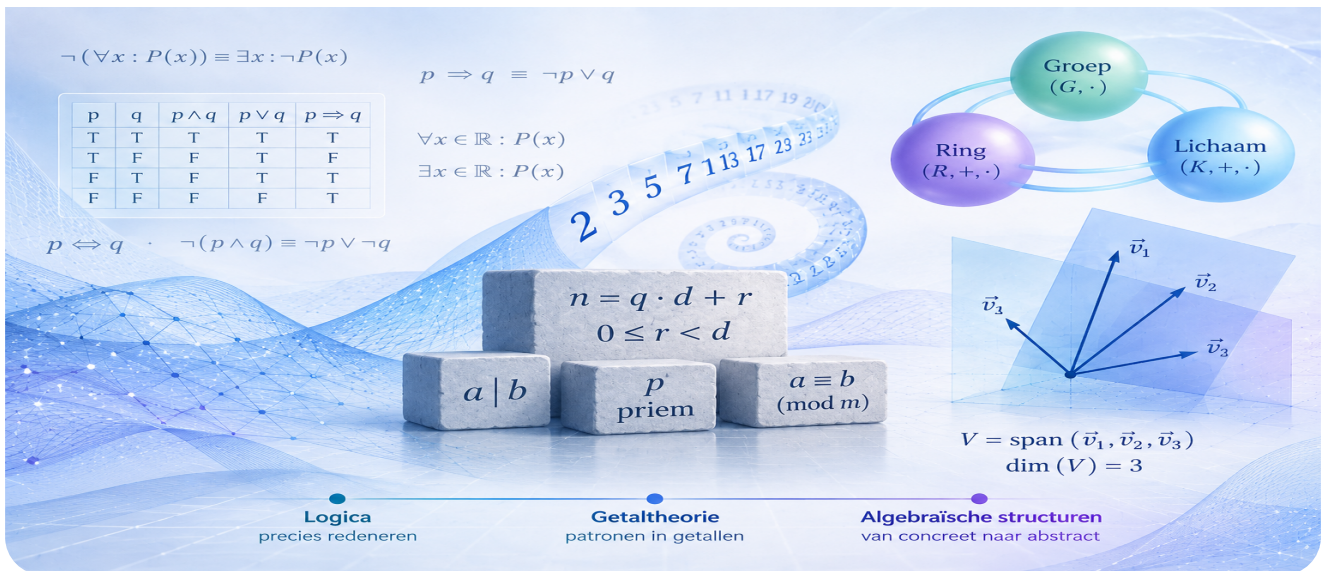


Wiskunde

MODULE 1

Wiskundige structuren en redeneringen

OEFENINGENBUNDEL



$\neg(\forall x : P(x)) \equiv \exists x : \neg P(x)$

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$
T	T	T	T	T
T	F	F	T	F
F	T	F	T	T
F	F	F	F	T

$p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

$\forall x \in \mathbb{R} : P(x)$
 $\exists x \in \mathbb{R} : P(x)$

$p \Leftrightarrow q \quad \cdot \quad \neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

$n = q \cdot d + r$
 $0 \leq r < d$

$a \mid b$ p priem $a \equiv b \pmod{m}$

Groep $(G, \cdot)$

Ring $(R, +, \cdot)$

Lichaam $(K, +, \cdot)$

$\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$

$V = \text{span}(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$
 $\dim(V) = 3$

Logica
precies redeneren

Getaltheorie
patronen in getallen

Algebraïsche structuren
van concreet naar abstract

WISKUNDE ALS TAAL

Precieze uitspraken, duidelijke betekenis

"Alle priemgetallen zijn oneven."

"Er bestaat een even priemgetal."

Wat is een uitspraak?

- waar of onwaar?
- open formule of predicaat?
- kwantoren en domein
- vertaling van gewone taal naar wiskundige taal

THEMA 1

LOGICA

De taal van correct redeneren

Van uitspraken naar geldige redeneringen.
De basis voor bewijzen, argumenteren en wiskundig denken.

TOEPASSINGEN

Logica in wetenschap en technologie

Informatica
logische schakelingen

Artificiële intelligentie
redeneren en algoritmen

Biomedische
onderzoeken

Betrouwbare
besluitvorming

Heldere redeneringen zijn onmisbaar in alle wetenschappen.

UITSPRAKEN

p

waar of onwaar?
samengestelde uitspraken

LOGISCHE OPERATOREN

$\neg \quad \wedge \quad \vee$

niet, en, of
inclusieve of
waarheidstabellen

IMPLICATIES

$p \Rightarrow q$

voorwaarde en conclusie
nodige en voldoende
voorwaarde

EQUIVALENTIES

$p \Leftrightarrow q$

als en slechts als
gelijkwaardige uitspraken
logische wetten

KWANTOREN

$\forall \quad \exists$

voor alle ...
er bestaat ...
domein en betekenis

NEGATIES

$\neg(\forall x : P(x))$
 $\equiv \exists x : \neg P(x)$

correct negeren
van samengestelde
uitspraken

REDENERINGEN

geldige en ongeldige
redeneringen
tegenvoorbeelden

VAN TAAL NAAR HELDERE EN BETROUWBARE REDENERINGEN

uitspraken en waarheidswaarden

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

$A \Rightarrow B$ $B \Leftarrow A$

implicaties, omgekeerde
en contrapositive

$A \Leftrightarrow B$

equivalenties en
logische wetten

negaties en
De Morgan

$\forall x \in \mathbb{R} : P(x)$ $\exists x \in \mathbb{N} : Q(x)$

kwantoren en
hun volgorde

$\neg(\forall x : P(x))$ $\updownarrow$ $\exists x : \neg P(x)$

kwantoren negeren

redeneringen
analyseren en
evalueren

HOE HELPT LOGICA ONS OM BETER TE DENKEN,
TE BEWIJZEN EN DE WERELD ROND ONS TE BEGRIJPEN?

OEFENINGEN

1.OEF

Oefeningen — Wiskundige uitspraken

Oefening 1 — Uitspraak, vraag of opdracht?

B

Bepaal telkens of de gegeven zin een wiskundige uitspraak is.

♦

1.

13 is een priemgetal.

Meerkeuze:

(a) Dit is een wiskundige uitspraak. ✓

(b) Dit is geen wiskundige uitspraak.

2.

Bereken $7^2 - 3$.

Meerkeuze:

(a) Dit is een wiskundige uitspraak.

(b) Dit is geen wiskundige uitspraak. ✓

3.

Is 21 deelbaar door 7?

Meerkeuze:

(a) Dit is een wiskundige uitspraak.

(b) Dit is geen wiskundige uitspraak. ✓

4.

21 is deelbaar door 7.

Meerkeuze:

(a) Dit is een wiskundige uitspraak. ✓

(b) Dit is geen wiskundige uitspraak.

5. Leg kort uit waarom de derde en vierde zin logisch niet van hetzelfde type zijn.

Uitwerking: De derde zin is een vraag. Hij vraagt naar een waarheidswaarde maar beweert zelf niets. De vierde zin is wel een bewering waarvan we kunnen bepalen of ze waar of onwaar is. Het is dus een wiskundige uitspraak.

Oefening 2 — Waar of onwaar?

B

Bepaal de waarheidswaarde van elke uitspraak en motiveer indien nodig.

♦

1.

$$3^3 = 27.$$

Uitwerking: De uitspraak is waar, want

$$3^3 = 27.$$

2.

$$\sqrt{49} = -7.$$

Uitwerking: De uitspraak is onwaar.

Met $\sqrt{49}$ bedoelen we de niet-negatieve vierkantswortel, dus

$$\sqrt{49} = 7.$$

3.

$$17 \in \mathbb{Q}.$$

Uitwerking: De uitspraak is waar. Elk geheel getal is rationaal, want

$$17 = \frac{17}{1}.$$

4.

$$\pi \in \mathbb{Q}.$$

Uitwerking: De uitspraak is onwaar. π is irrationaal.

5.

0 is een positief reëel getal.

Uitwerking: De uitspraak is onwaar. Het getal 0 is noch positief, noch negatief.

Oefening 3 — Onwaar betekent niet “geen uitspraak”

B

Een leerling zegt:

♦

“15 is een priemgetal is geen uitspraak, want het is fout.”

Beoordeel deze redenering.

Uitwerking: De redenering is fout.

De zin

15 is een priemgetal

is wel degelijk een wiskundige uitspraak, omdat we ondubbelzinnig kunnen bepalen of hij waar of onwaar is.

De uitspraak is onwaar, omdat

$$15 = 3 \cdot 5.$$

Een uitspraak hoeft dus niet waar te zijn om een uitspraak te zijn.

Oefening 4 — Open uitspraak of concrete uitspraak?

B

Bepaal telkens of het om een concrete uitspraak of een open uitspraak gaat.

♦

1.

$$x + 5 = 12.$$

Meerkeuze:

(a) Concrete uitspraak

(b) Open uitspraak ✓

2.

$$7 + 5 = 12.$$

Meerkeuze:

(a) Concrete uitspraak ✓

(b) Open uitspraak

3.

n is even.

Meerkeuze:

(a) Concrete uitspraak

(b) Open uitspraak ✓

4.

24 is even.

Meerkeuze:

(a) Concrete uitspraak ✓

(b) Open uitspraak

5. Wat is het wezenlijke verschil tussen beide soorten?

Uitwerking: Een concrete uitspraak heeft één vaste waarheidswaarde.

Bij een open uitspraak komt minstens één vrije veranderlijke voor en hangt de waarheidswaarde af van de waarde die aan die veranderlijke wordt toegekend.

Oefening 5 — Een predicaat onderzoeken

B

Gegeven is



$$P(x) : x^2 < 20.$$

Bepaal telkens de waarheidswaarde.

1. $P(2)$

Uitwerking:

$$2^2 = 4 < 20.$$

Dus $P(2)$ is waar.

2. $P(4)$

Uitwerking:

$$4^2 = 16 < 20.$$

Dus $P(4)$ is waar.

3. $P(5)$

Uitwerking:

$$5^2 = 25 > 20.$$

Dus $P(5)$ is onwaar.

4. $P(-4)$

Uitwerking:

$$(-4)^2 = 16 < 20.$$

Dus $P(-4)$ is waar.

5. Geef zelf één waarde waarvoor $P(x)$ waar is en één waarde waarvoor $P(x)$ onwaar is.

Uitwerking: Er zijn meerdere mogelijkheden.

Bijvoorbeeld:

$P(0)$ is waar

en

$P(10)$ is onwaar.

Oefening 6 — Zelf een predicaat formuleren

B

Schrijf elke eigenschap als een predicaat.



1. “ x is groter dan 7.”

Uitwerking: Bijvoorbeeld

$$P(x) : x > 7.$$

2. “ n is deelbaar door 4.”

Uitwerking: Bijvoorbeeld

$$Q(n) : n \text{ is deelbaar door } 4.$$

3. “Het kwadraat van x is kleiner dan 10.”

Uitwerking: Bijvoorbeeld

$$R(x) : x^2 < 10.$$

4. Formuleer zelf een predicaat $S(n)$ over gehele getallen dat voor sommige waarden waar en voor andere waarden onwaar is.

Uitwerking: Er zijn veel mogelijkheden.

Bijvoorbeeld

$$S(n) : n \text{ is oneven.}$$

Dan is $S(5)$ waar en $S(8)$ onwaar.

Oefening 7 — Het domein verandert de situatie

B

Beschouw

♦

$$P(x) : x^2 = 9.$$

1. Welke waarden voldoen als het domein $\mathbb{N}$ is?

Uitwerking: In $\mathbb{N}$ voldoet

$$x = 3.$$

2. Welke waarden voldoen als het domein $\mathbb{Z}$ is?

Uitwerking: In $\mathbb{Z}$ voldoen

$$x = -3 \quad \text{en} \quad x = 3.$$

3. Wat leren deze twee antwoorden over het domein?

Uitwerking: Het domein bepaalt welke waarden voor de veranderlijke toegelaten zijn. Daardoor kan hetzelfde predicaat binnen verschillende domeinen tot verschillende verzamelingen oplossingen leiden.

Oefening 8 — Kan de uitspraak waar worden?

B

Beschouw de volgende predicaten.

1.

$$P(x) : x^2 = 16, \quad x \in \mathbb{Z}.$$

Geef alle waarden van x waarvoor $P(x)$ waar is.

Uitwerking:

$$x = -4 \quad \text{of} \quad x = 4.$$

2.

$$Q(x) : x^2 = 3, \quad x \in \mathbb{Z}.$$

Bestaat er een waarde waarvoor $Q(x)$ waar is?

Uitwerking: Nee. Er bestaat geen geheel getal waarvan het kwadraat gelijk is aan 3.

3. Verander het domein van $Q(x)$ naar $\mathbb{R}$. Wat verandert er?

Uitwerking: Nu zijn er wel waarden waarvoor het predicaat waar is:

$$x = -\sqrt{3} \quad \text{en} \quad x = \sqrt{3}.$$

Oefening 9 — De formulering onderzoeken

U

Een leerling schrijft:

♦

“100 is een groot getal.”

1. Waarom is deze zin zonder extra informatie problematisch als wiskundige uitspraak?

Uitwerking: Het woord “groot” heeft zonder verdere afspraak geen ondubbelzinnige wiskundige betekenis. De waarheidswaarde hangt af van de gekozen context of norm.

2. Geef een preciezere wiskundige formulering waarin 100 wel in een ondubbelzinnige uitspraak voorkomt.

Uitwerking: Bijvoorbeeld

$$100 > 75.$$

Of:

$$100 \text{ is deelbaar door } 25.$$

Andere ondubbelzinnige formuleringen zijn mogelijk.

Oefening 10 — Het verborgen domein

U

Een leerling schrijft:

♦

“De vergelijking $x^2 = 2$ heeft geen oplossing.”

1. Waarom is deze uitspraak onvoldoende precies?

Uitwerking: Omdat niet vermeld wordt binnen welk domein naar oplossingen wordt gezocht. In $\mathbb{Q}$ heeft de vergelijking geen oplossing, maar in $\mathbb{R}$ wel:

$$x = \pm\sqrt{2}.$$

2. Herschrijf de uitspraak zodat ze waar en volledig duidelijk is.

Uitwerking: Bijvoorbeeld:

De vergelijking $x^2 = 2$ heeft geen oplossing in $\mathbb{Q}$.

3. Herschrijf ze vervolgens als een ware uitspraak over $\mathbb{R}$.

Uitwerking: Bijvoorbeeld:

De vergelijking $x^2 = 2$ heeft twee oplossingen in $\mathbb{R}$.

Die oplossingen zijn

$$-\sqrt{2} \text{ en } \sqrt{2}.$$

Oefening 11 — Een fout in de redenering

U

Een leerling onderzoekt de uitspraak

♦

“Het kwadraat van elk positief geheel getal is groter dan het getal zelf.”

Hij berekent

$$2^2 > 2, \quad 3^2 > 3, \quad 4^2 > 4, \quad 5^2 > 5$$

en besluit:

“Ik heb vier voorbeelden gecontroleerd, dus de uitspraak is bewezen.”

1. Wat is fout aan deze redenering?

Uitwerking: Een eindig aantal bevestigende voorbeelden toont niet aan dat een algemene uitspraak voor alle toegelaten waarden geldt.

2. Is de oorspronkelijke uitspraak waar?

Uitwerking: Nee.

Voor

$$n = 1$$

krijgen we

$$1^2 > 1,$$

dus

$$1 > 1,$$

wat onwaar is.

Het getal 1 is een tegenvoorbeeld.

3. Wat zou veranderen als de bewering alleen betrekking had op gehele getallen $n \geq 2$?

Uitwerking: Dan verdwijnt het tegenvoorbeeld $n = 1$.

De uitspraak is voor $n \geq 2$ inderdaad waar, maar de gecontroleerde voorbeelden alleen vormen nog steeds geen algemeen bewijs.

Oefening 12 — Tegenvoorbeelden zoeken

U

Geef indien mogelijk een tegenvoorbeeld voor elke bewering. Als er geen tegenvoorbeeld bestaat, vermeld dat.

♦

1. Elk even natuurlijk getal is deelbaar door 4.

Uitwerking: Bijvoorbeeld

$$2.$$

Het getal 2 is even maar niet deelbaar door 4.

2. Elk veelvoud van 6 is even.

Uitwerking: Er bestaat geen tegenvoorbeeld.

Elk veelvoud van 6 heeft de vorm

$$6k = 2(3k),$$

en is dus even.

3. Voor elk reëel getal x geldt

$$x^2 > x.$$

Uitwerking: Er zijn veel tegenvoorbeelden.

Bijvoorbeeld

$$x = \frac{1}{2}.$$

Dan is

$$x^2 = \frac{1}{4} < \frac{1}{2}.$$

Ook $x = 0$ en $x = 1$ zijn tegenvoorbeelden.

4. Elk priemgetal is oneven.

Uitwerking:

$$2$$

is een tegenvoorbeeld. Het is priem en even.

Oefening 13 — Een bewering herstellen

U

Een algemene bewering blijkt fout te zijn.

Probeer ze telkens met een zo klein mogelijke wijziging correct te maken.

♦

1. Elk geheel getal is positief.

Uitwerking: Er zijn verschillende mogelijke correcties.

Bijvoorbeeld:

Elk positief geheel getal is groter dan 0.

2. Elk priemgetal is oneven.

Uitwerking: Bijvoorbeeld:

Elk priemgetal groter dan 2 is oneven.

3. Voor elk reëel getal x geldt

$$x^2 > 0.$$

Uitwerking: Bijvoorbeeld:

Voor elk reëel getal $x \neq 0$ geldt $x^2 > 0$.

Een andere correcte formulering is

$$x^2 \geq 0$$

voor elk reëel getal x .

Oefening 14 — Dezelfde formule, andere betekenis

U

Beschouw

♦

$$P(x) : x^2 < 4.$$

Onderzoek het predicaat in verschillende domeinen.

1. Voor welke $x \in \mathbb{Z}$ is $P(x)$ waar?

Uitwerking:

$$x \in \{-1, 0, 1\}.$$

2. Voor welke $x \in \mathbb{R}$ is $P(x)$ waar?

Uitwerking:

$$-2 < x < 2.$$

3. Leg uit waarom de formule zelf niet veranderd is, maar het antwoord toch sterk verschilt.

Uitwerking: Het predicaat $x^2 < 4$ blijft hetzelfde.

Het domein bepaalt echter welke waarden van x toegelaten zijn. Daarom is de verzameling waarden waarvoor het predicaat waar is afhankelijk van het domein.

Oefening 15 — Wat wordt werkelijk beweed?

U

Bekijk de volgende drie zinnen:

♦

A. $x^2 = 25$,

B. $5^2 = 25$,

C. Er bestaat een reëel getal waarvan het kwadraat 25 is.

1. Welke zin is een open uitspraak?

Uitwerking: A is een open uitspraak, omdat x vrij voorkomt.

2. Welke zinnen zijn concrete uitspraken met een waarheidswaarde?

Uitwerking: B en C zijn concrete uitspraken.

Beide zijn waar.

3. Waarom is C logisch sterker geformuleerd dan enkel het invullen van $x = 5$?

Uitwerking: C beweert dat er minstens één reëel getal bestaat dat aan de eigenschap voldoet.

Het invullen van $x = 5$ levert meteen zo'n voorbeeld en toont daardoor dat C waar is.

Deze formulering loopt vooruit op de existentiële kwantor die later wordt ingevoerd.

Oefening 16 — Een regelsysteem

U

Een automatische ventilator in een serre gebruikt de voorwaarde

$$P(T) : T > 28,$$

waarbij T de temperatuur in graden Celsius is.

De ventilator wordt ingeschakeld wanneer $P(T)$ waar is.

1. Bepaal de toestand van de ventilator bij

$$T = 24.$$

Uitwerking: Omdat

$$24 > 28$$

onwaar is, is $P(24)$ onwaar. De ventilator wordt niet ingeschakeld.

2. Bepaal de toestand bij

$$T = 31,5.$$

Uitwerking: Omdat

$$31,5 > 28$$

waar is, is $P(31,5)$ waar. De ventilator wordt ingeschakeld.

3. Een technicus schrijft in het programma:

“Schakel de ventilator in als het warm is.”

Waarom is deze instructie ongeschikt voor een computerprogramma?

Uitwerking: Het begrip “warm” is niet ondubbelzinnig gedefinieerd. Een computerprogramma heeft een precieze voorwaarde nodig die als waar of onwaar kan worden beoordeeld, bijvoorbeeld

$$T > 28.$$

4. Welke rol speelt het domein van T in dit model?

Uitwerking: Het domein bepaalt welke temperaturen als mogelijke invoer worden beschouwd. In een realistische toepassing kan men bijvoorbeeld een praktisch meetbereik vastleggen. De wiskundige voorwaarde krijgt betekenis binnen dat gekozen domein.

Oefening 17 — Wetenschappelijke uitspraken preciseren

U

Beoordeel de volgende uitspraken als wetenschappelijke formulering.

1. “Een zware planeet heeft een grote zwaartekracht.”

Waarom is deze zin onvoldoende precies om als wiskundige uitspraak te gebruiken?

Uitwerking: Begrippen zoals “zwaar” en “groot” zijn niet exact gedefinieerd. Bovendien hangt de zwaartekracht niet alleen van de massa af, maar ook van bijvoorbeeld de afstand tot het massamiddelpunt. Er moet dus worden vastgelegd welke grootheden bedoeld worden en welke voorwaarden gelden.

2. “De elektrische stroom is hoog.”

Welke informatie ontbreekt om hiervan een bruikbare logische voorwaarde in een beveiligingssysteem te maken?

Uitwerking: Er moet minstens een grenswaarde worden vastgelegd.

Bijvoorbeeld:

$$I > 10 \text{ A.}$$

Dan kan voor elke gemeten stroomsterkte ondubbelzinnig worden bepaald of de voorwaarde waar of onwaar is.

Oefening 18 — Een misleidend patroon

G

Een leerling onderzoekt de formule

$$P(n) : n^2 + n + 41 \text{ is een priemgetal, } n \in \mathbb{N}.$$

Voor

$$n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

vindt hij telkens een priemgetal.
Daarom beweert hij:

“Voor elk natuurlijk getal n is $n^2 + n + 41$ een priemgetal.”

1. Waarom vormen de zes berekeningen geen bewijs?

Uitwerking: De bewering gaat over alle natuurlijke getallen. Het controleren van een eindig aantal waarden bewijst niet dat het predicaat voor elke mogelijke waarde waar is.

2. Onderzoek $n = 40$.

Uitwerking: Voor $n = 40$ krijgen we

$$40^2 + 40 + 41 = 1600 + 40 + 41 = 1681.$$

Maar

$$1681 = 41^2.$$

Dit is dus geen priemgetal.

3. Wat is de logische betekenis van $n = 40$ voor de oorspronkelijke bewering?

Uitwerking: $n = 40$ is een tegenvoorbeeld.
Eén tegenvoorbeeld volstaat om de algemene bewering te weerleggen.

4. Welke belangrijke les over patroonherkenning volgt hieruit?

Uitwerking: Een patroon dat voor veel voorbeelden zichtbaar is, kan aanleiding geven tot een vermoeden maar vormt nog geen algemeen bewijs.
Bij algemene uitspraken moeten ook niet-geteste gevallen logisch worden verantwoord.

Oefening 19 — Ontwerp zelf een tegenvoorbeeld

G

Construeer zelf een foutieve algemene uitspraak over gehele getallen die:

- (a) voor minstens vijf eenvoudige testwaarden waar lijkt;
- (b) toch minstens één tegenvoorbeeld heeft.

Geef vervolgens:

- (a) het gebruikte predicaat;
- (b) het domein;
- (c) vijf bevestigende voorbeelden;
- (d) één tegenvoorbeeld;
- (e) een verbeterde versie van de uitspraak.

Uitwerking: Er zijn veel correcte antwoorden mogelijk.
Een mogelijk voorbeeld is:

$$P(n) : n^2 + n + 2 \text{ is even,}$$

maar deze uitspraak is eigenlijk altijd waar en heeft dus geen tegenvoorbeeld. Dat voorbeeld voldoet daarom niet aan de opdracht.

Een wel bruikbaar voorbeeld is:

Voor elk natuurlijk getal n is $n^2 + n + 41$ priem.

Voor verschillende kleine waarden van n levert dit priemgetallen, terwijl $n = 40$ een tegenvoorbeeld geeft.

Een sterk antwoord vermeldt duidelijk waarom de eerste voorbeelden alleen ondersteuning geven en waarom het tegenvoorbeeld de algemene bewering ontkracht.

Oefening 20 — Een mini-onderzoek in logische precisie

G

Kies één van de volgende contexten:

- temperatuurregeling;
- batterijbewaking;
- verkeersdetectie;
- medische meting;
- robotica;
- een eigen wetenschappelijke of technologische context.

Formuleer binnen die context een predicaat

$$P(x)$$

dat door een automatisch systeem als waar of onwaar kan worden beoordeeld.

Werk vervolgens de volgende punten uit:

- Wat stelt de veranderlijke x voor?
- Wat is een zinvol domein?
- Wat betekent $P(x)$?
- Geef twee waarden waarvoor $P(x)$ waar is.
- Geef twee waarden waarvoor $P(x)$ onwaar is.
- Formuleer dezelfde voorwaarde eerst in gewone, maar vage taal.
- Leg uit waarom de wiskundige formulering beter geschikt is voor een automatisch systeem.

Uitwerking: Er zijn meerdere correcte oplossingen mogelijk.

Een mogelijk voorbeeld is batterijbewaking:

$$P(V) : V < 3,3,$$

waarbij V de batterijspanning in volt is.

Een mogelijk domein is bijvoorbeeld

$$V \in [0, 4,2].$$

$P(3,0)$ en $P(2,8)$ zijn waar, terwijl $P(3,7)$ en $P(4,0)$ onwaar zijn.

De vage formulering “de batterijspanning is laag” wordt vervangen door een precieze grensvoorwaarde. Daardoor kan het systeem voor elke gemeten waarde ondubbelzinnig beslissen of de toestand optreedt.

Oefening 21 — Alles samen: analyseer de bewering

U

Beschouw de bewering:

♦

“Het kwadraat van elk geheel getal is groter dan het oorspronkelijke getal.”

- Welke veranderlijke zou je gebruiken en wat is het domein?

Uitwerking: Bijvoorbeeld n , met

$$n \in \mathbb{Z}.$$

- Schrijf de bijhorende open uitspraak als predicaat.

Uitwerking:

$$P(n) : n^2 > n.$$

- Onderzoek $P(-2)$, $P(0)$, $P(1)$ en $P(3)$.

Uitwerking:

$$P(-2) : 4 > -2$$

is waar.

$$P(0) : 0 > 0$$

is onwaar.

$$P(1) : 1 > 1$$

is onwaar.

$$P(3) : 9 > 3$$

is waar.

4. Is de oorspronkelijke algemene bewering waar?

Uitwerking: Nee.

Zowel $n = 0$ als $n = 1$ is een tegenvoorbeeld.

5. Formuleer een aangepaste algemene uitspraak die wel waar is.

Uitwerking: Bijvoorbeeld:

Voor elk geheel getal $n < 0$ of $n > 1$ geldt $n^2 > n$.

Of:

$$n^2 \geq n$$

voor elk geheel getal n .

6. Waarom is deze oefening meer dan alleen een berekening?

Uitwerking: We moeten de formulering interpreteren, een domein herkennen, een predicaat opstellen, verschillende gevallen onderzoeken, een tegenvoorbeeld gebruiken en uiteindelijk een algemene bewering beoordelen en verbeteren.

OEFENINGEN

2.OEF

Oefeningen — Uitspraken verbinden

Oefening 1 — De negatie bepalen

B

Geef telkens de negatie van de uitspraak.

♦

1.

$$p : 7 < 12$$

Uitwerking: De negatie is

$$\neg p : 7 \geq 12.$$

2.

$$q : x > 5$$

Uitwerking: De negatie is

$$\neg q : x \leq 5.$$

Let op: $x < 5$ is niet de volledige negatie, want dan wordt $x = 5$ vergeten.

3.

$$r : x \leq -2$$

Uitwerking:

$$\neg r : x > -2.$$

4.

$$s : n = 8$$

Uitwerking:

$$\neg s : n \neq 8.$$

5.

$$t : n \text{ is deelbaar door } 3.$$

Uitwerking:

$$\neg t : n \text{ is niet deelbaar door } 3.$$

Oefening 2 — Waarheidswaarde van een negatie

B

Gegeven zijn de uitspraken

♦

$$p : 13 \text{ is een priemgetal,}$$

$$q : 20 < 15,$$

$$r : \sqrt{16} = 4.$$

Bepaal telkens de waarheidswaarde.

1. p

Uitwerking: Waar.

2. $\neg p$

Uitwerking: Onwaar.

3. q *Uitwerking:* Onwaar.4. $\neg q$ *Uitwerking:* Waar.5. $\neg r$ *Uitwerking:* r is waar, want

$$\sqrt{16} = 4.$$

Dus $\neg r$ is onwaar.

Oefening 3 — En: de conjunctie

B

Gegeven zijn

♦

 p : 18 is even

en

 q : 18 is deelbaar door 3.1. Bepaal de waarheidswaarde van p en q .*Uitwerking:* Beide uitspraken zijn waar.

$$p = W, \quad q = W.$$

2. Bepaal de waarheidswaarde van

$$p \wedge q.$$

Uitwerking: Een conjunctie is waar als beide onderdelen waar zijn.
Dus

$$p \wedge q = W.$$

3. Schrijf $p \wedge q$ in woorden.*Uitwerking:* 18 is even en 18 is deelbaar door 3.

Oefening 4 — Of: de disjunctie

B

Gegeven zijn

♦

 p : 15 is even

en

 q : 15 is deelbaar door 5.1. Bepaal de waarheidswaarde van p en q .*Uitwerking:*

$$p = O, \quad q = W.$$

2. Bepaal de waarheidswaarde van

$$p \vee q.$$

Uitwerking: De disjunctie is waar zodra minstens één van beide uitspraken waar is.

Omdat q waar is,

$$p \vee q = W.$$

3. Bepaal de waarheidswaarde van

$$p \wedge q.$$

Uitwerking: Omdat p onwaar is, zijn niet beide uitspraken waar.
Dus

$$p \wedge q = O.$$

Oefening 5 — Conjunctie of disjunctie?

B

Gegeven zijn

♦

$$p = W, \quad q = O.$$

Bepaal de waarheidswaarde van elke uitdrukking.

1.

$$p \wedge q$$

Meerkeuze:

(a) waar

(b) onwaar ✓

2.

$$p \vee q$$

Meerkeuze:

(a) waar ✓

(b) onwaar

3.

$$\neg p$$

Meerkeuze:

(a) waar

(b) onwaar ✓

4.

$$\neg q$$

Meerkeuze:

(a) waar ✓

(b) onwaar

Oefening 6 — Het wiskundige “of”

B

Gegeven zijn

♦

$$p : \quad 12 \text{ is even}$$

en

$$q : \quad 12 \text{ is deelbaar door } 3.$$

1. Welke uitspraken zijn waar?

Meerkeuze:

(a) p is waar en q is onwaar.(c) p en q zijn beide waar. ✓(b) p is onwaar en q is waar.(d) p en q zijn beide onwaar.

2. Wat is de waarheidswaarde van

$$p \vee q?$$

Meerkeuze:

(a) waar ✓

(b) onwaar

3. Een leerling zegt:

“ $p \vee q$ kan niet waar zijn, want bij “of” mag maar één van de twee uitspraken waar zijn.”

Beoordeel deze redenering.

Uitwerking: De redenering is fout.
In de wiskundige logica is $\vee$ een **inclusieve disjunctie**.
Dat betekent dat

$$p \vee q$$

waar is wanneer minstens één van beide uitspraken waar is.
Ook wanneer p en q allebei waar zijn, is $p \vee q$ dus waar.

Oefening 7 — Waarheidstabel van de basisoperatoren

B

Vul de waarheidstabel aan.



p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$
W	W			
W	O			
O	W			
O	O			

Uitwerking:

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$
W	W	O	W	W
W	O	O	O	W
O	W	W	O	W
O	O	W	O	O

Oefening 8 — Van symbolen naar woorden

B

Gegeven zijn



$$p : x > 2$$

en

$$q : x < 7.$$

Vertaal elke uitdrukking naar gewone wiskundige taal.

1.

$$p \wedge q$$

Uitwerking:

$$x > 2 \text{ en } x < 7.$$

Dit kan ook worden geschreven als

$$2 < x < 7.$$

2.

$$p \vee q$$

Uitwerking:

$$x > 2 \text{ of } x < 7.$$

Het woord "of" wordt inclusief geïnterpreteerd.

3.

$$\neg p$$

Uitwerking:

$$x \leq 2.$$

4.

$$\neg q$$

Uitwerking:

$$x \geq 7.$$

Oefening 9 — Van woorden naar symbolen

B

Gegeven zijn

♦

$$p : \quad n \text{ is even}$$

en

$$q : \quad n > 10.$$

Schrijf de volgende uitspraken met logische symbolen.

1. n is even en groter dan 10.*Uitwerking:*

$$p \wedge q.$$

2. n is even of groter dan 10.*Uitwerking:*

$$p \vee q.$$

3. n is niet even.*Uitwerking:*

$$\neg p.$$

4. n is even en niet groter dan 10.*Uitwerking:*

$$p \wedge \neg q.$$

Oefening 10 — Samengestelde uitspraken berekenen

B

Gegeven zijn

♦

$$p = W, \quad q = O, \quad r = W.$$

Bepaal telkens de waarheidswaarde.

1.

$$\neg p \vee q$$

Uitwerking:

$$\neg p = O.$$

Dus

$$\neg p \vee q = O \vee O = O.$$

2.

$$p \wedge \neg q$$

Uitwerking: Omdat

$$\neg q = W,$$

krijgen we

$$p \wedge \neg q = W \wedge W = W.$$

3.

$$(p \wedge q) \vee r$$

Uitwerking: Eerst:

$$p \wedge q = W \wedge O = O.$$

Daarna:

$$O \vee W = W.$$

Dus de samengestelde uitspraak is waar.

4.

$$p \wedge (q \vee r)$$

Uitwerking: Eerst:

$$q \vee r = O \vee W = W.$$

Daarna:

$$p \wedge W = W \wedge W = W.$$

Oefening 11 — Haakjes maken verschil

u

Vergelijk

♦

$$A = \neg p \wedge q$$

en

$$B = \neg(p \wedge q).$$

Maak voor beide uitdrukkingen een waarheidstabel.

Uitwerking: Voor A :

p	q	$\neg p$	$\neg p \wedge q$
W	W	O	O
W	O	O	O
O	W	W	W
O	O	W	O

Voor B :

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$
W	W	W	O
W	O	O	W
O	W	O	W
O	O	O	W

De eindkolommen zijn verschillend.
De twee uitdrukkingen hebben dus niet dezelfde logische betekenis.

Oefening 12 — De hoofdoperator herkennen

U

Bepaal voor elke samengestelde uitspraak:

♦

- (a) de elementaire uitspraken;
- (b) de gebruikte logische operatoren;
- (c) de hoofdoperator.

1.

$$\neg p \vee q$$

Uitwerking: De elementaire uitspraken zijn p en q .
De operatoren zijn $\neg$ en $\vee$.
De hoofdoperator is $\vee$, want de volledige uitspraak verbindt $\neg p$ en q door een disjunctie.

2.

$$\neg(p \vee q)$$

Uitwerking: De elementaire uitspraken zijn p en q .
De operatoren zijn $\vee$ en $\neg$.
De hoofdoperator is $\neg$, want de volledige disjunctie wordt ontkend.

3.

$$(p \wedge q) \vee r$$

Uitwerking: De elementaire uitspraken zijn p , q en r .
De operatoren zijn $\wedge$ en $\vee$.
De hoofdoperator is $\vee$.

4.

$$p \wedge (\neg q \vee r)$$

Uitwerking: De elementaire uitspraken zijn p , q en r .
De operatoren zijn $\wedge$, $\neg$ en $\vee$.
De hoofdoperator is $\wedge$.

Oefening 13 — Vind de fout

U

Een leerling moet de negatie bepalen van

♦

$$x > 3.$$

Hij schrijft

$$\neg(x > 3) \implies x < 3.$$

1. Is dit correct?

Meerkeuze:

- (a) Ja.
- (b) Nee. ✓

2. Welke waarde toont onmiddellijk dat de negatie onvolledig is?

Uitwerking:

$$x = 3.$$

De oorspronkelijke uitspraak $x > 3$ is voor $x = 3$ onwaar.
De negatie moet dus voor $x = 3$ waar zijn.
Maar $3 < 3$ is onwaar.

3. Geef de correcte negatie.

Uitwerking:

$$x \leq 3.$$

4. Welke algemene les volgt hieruit?

Uitwerking: Een uitspraak negeren betekent de volledige verzameling situaties beschrijven waarin de oorspronkelijke uitspraak niet waar is. Bij ongelijkheden moet daarom ook goed op de grenswaarde worden gelet.

Oefening 14 — Waar voor welke waarden?

U

Neem $x \in \mathbb{R}$.

Beschouw

♦

$$p : x > -2$$

en

$$q : x \leq 4.$$

1. Voor welke waarden van x is

$$p \wedge q$$

waar?

Uitwerking: Beide voorwaarden moeten tegelijk gelden:

$$x > -2$$

en

$$x \leq 4.$$

Dus

$$-2 < x \leq 4.$$

In intervalnotatie:

$$]-2, 4].$$

2. Voor welke waarden van x is

$$\neg p$$

waar?

Uitwerking:

$$x \leq -2.$$

3. Voor welke waarden van x is

$$\neg q$$

waar?

Uitwerking:

$$x > 4.$$

4. Voor welke waarden van x is

$$\neg p \vee \neg q$$

waar?

Uitwerking: We hebben

$$\neg p : x \leq -2$$

en

$$\neg q : x > 4.$$

De disjunctie is dus waar voor

$$x \leq -2 \quad \text{of} \quad x > 4.$$

Oefening 15 — Analyseer de toegangsvoorwaarden

U

Een laboratorium gebruikt een elektronisch toegangscontrolesysteem. Definieer

♦

p : de badge is geldig

en

q : de pincode is correct.

De deur gaat open als

$$p \wedge q$$

waar is.

1. Wat gebeurt er wanneer de badge geldig is maar de pincode fout?

Uitwerking: Dan is

$$p = W, \quad q = O.$$

Dus

$$p \wedge q = O.$$

De deur blijft gesloten.

2. Wat gebeurt er wanneer de badge ongeldig is maar de pincode correct?

Uitwerking:

$$p = O, \quad q = W.$$

Dus opnieuw

$$p \wedge q = O.$$

De deur blijft gesloten.

3. Een programmeur vervangt per ongeluk de voorwaarde door

$$p \vee q.$$

Waarom veroorzaakt dit een ernstig beveiligingsprobleem?

Uitwerking: Bij een disjunctie volstaat het dat één voorwaarde waar is. Daardoor zou iemand toegang kunnen krijgen met alleen een geldige badge of alleen een correcte pincode. Het oorspronkelijke systeem eiste bewust dat beide voorwaarden tegelijk voldaan waren.

4. Welke logische operator past dus bij het woord “beide”?

Uitwerking: De conjunctie:

$$\wedge.$$

Oefening 16 — Een alarmsysteem

U

In een chemische installatie wordt een alarm geactiveerd wanneer

♦

- de temperatuur hoger is dan 90°C ;
- of de druk hoger is dan 6 bar.

Definieer

$$p : T > 90$$

en

$$q : P > 6.$$

1. Schrijf de alarmvoorwaarde symbolisch.

Uitwerking:

$$p \vee q.$$

2. Gaat het alarm af bij

$$T = 95^\circ\text{C}, \quad P = 5 \text{ bar?}$$

Uitwerking: p is waar en q is onwaar.

Dus

$$p \vee q = W.$$

Het alarm gaat af.

3. Gaat het alarm af bij

$$T = 85^\circ\text{C}, \quad P = 7 \text{ bar?}$$

Uitwerking: p is onwaar en q is waar.

Dus

$$p \vee q = W.$$

Het alarm gaat af.

4. Gaat het alarm af wanneer zowel de temperatuur als de druk te hoog zijn?

Uitwerking: Ja.

Dan zijn p en q beide waar en dus is ook

$$p \vee q$$

waar.

Dit illustreert het inclusieve karakter van het wiskundige “of”.

Oefening 17 — Wat zegt deze voorwaarde precies?

U

Een computerprogramma selecteert meetwaarden waarvoor

♦

$$x \geq 5 \wedge x < 12.$$

1. Welke van de volgende waarden worden geselecteerd?

$$4, \quad 5, \quad 8, \quad 12, \quad 15$$

Uitwerking: De geselecteerde waarden zijn

$$5 \quad \text{en} \quad 8.$$

De waarde 12 wordt niet geselecteerd omdat de tweede voorwaarde strikt $x < 12$ is.

2. Schrijf de selectievoorwaarde in intervalnotatie.

Uitwerking:

$$[5, 12[.$$

3. Een programmeur vervangt $\wedge$ door $\vee$:

$$x \geq 5 \vee x < 12.$$

Onderzoek wat er nu gebeurt.

Uitwerking: Voor elk reëel getal is minstens één van beide voorwaarden waar.

Als $x < 5$, dan geldt zeker $x < 12$.

Als $x \geq 5$, dan is de eerste voorwaarde waar.

Dus elk reëel getal voldoet aan

$$x \geq 5 \vee x < 12.$$

De nieuwe selectievoorwaarde selecteert dus alle reële getallen.

Oefening 18 — Twee uitdrukkingen vergelijken

U

Onderzoek met een waarheidstabel de uitdrukkingen

♦

$$A = \neg(p \wedge q)$$

en

$$B = \neg p \vee \neg q.$$

1. Maak de volledige waarheidstabel.

Uitwerking:

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
W	W	W	O	O	O	O
W	O	O	W	O	W	W
O	W	O	W	W	O	W
O	O	O	W	W	W	W

2. Wat valt op wanneer je de laatste relevante kolommen vergelijkt?

Uitwerking: De kolommen van

$$\neg(p \wedge q)$$

en

$$\neg p \vee \neg q$$

zijn identiek.

Beide uitdrukkingen hebben dus voor elke mogelijke combinatie van waarheidswaarden dezelfde waarheidswaarde.

3. Waarom is deze conclusie sterker dan wanneer we slechts één keuze voor p en q zouden controleren?

Uitwerking: De waarheidstabel onderzoekt alle mogelijke combinaties van waarheidswaarden van p en q .

We baseren de conclusie dus niet op één voorbeeld, maar op alle mogelijke gevallen.

Oefening 19 — Een complexe waarheidstabel

G

Maak de volledige waarheidstabel van

$$\neg p \vee (q \wedge r).$$

Werk systematisch met tussenkolommen.

Uitwerking: We bepalen eerst $\neg p$ en $q \wedge r$.

p	q	r	$\neg p$	$q \wedge r$	$\neg p \vee (q \wedge r)$
W	W	W	O	W	W
W	W	O	O	O	O
W	O	W	O	O	O
W	O	O	O	O	O
O	W	W	W	W	W
O	W	O	W	O	W
O	O	W	W	O	W
O	O	O	W	O	W

De eindkolom wordt dus

$$W, O, O, O, W, W, W, W.$$

Oefening 20 — Ontwerp een logisch regelsysteem

G

Een autonome kas beschikt over drie sensoren:

 p : de temperatuur is te hoog, q : de luchtvochtigheid is te laag, r : het regent buiten.

Ontwerp een logische voorwaarde voor elk van de volgende acties.

1. De ventilatie wordt ingeschakeld wanneer de temperatuur te hoog is of de luchtvochtigheid te laag is.

Uitwerking:

$$p \vee q.$$

2. Het irrigatiesysteem wordt ingeschakeld wanneer de luchtvochtigheid te laag is en het buiten niet regent.

Uitwerking:

$$q \wedge \neg r.$$

3. Het waarschuwingssysteem wordt geactiveerd wanneer de temperatuur te hoog is en tegelijk minstens één van de twee andere toestanden optreedt.

Uitwerking:

$$p \wedge (q \vee r).$$

4. Geef voor de vorige voorwaarde één combinatie van waarheidswaarden waarbij het waarschuwingssysteem niet geactiveerd wordt, hoewel twee van de drie elementaire uitspraken waar zijn.

Uitwerking: Neem bijvoorbeeld

$$p = O, \quad q = W, \quad r = W.$$

Dan is

$$q \vee r = W,$$

maar

$$p \wedge (q \vee r) = O \wedge W = O.$$

Het systeem wordt dus niet geactiveerd.

Dit toont dat niet alleen het aantal ware uitspraken telt, maar vooral de logische structuur waarin ze gecombineerd worden.

Oefening 21 — Kan je de fout vinden zonder alles uit te rekenen?

G

Een leerling beweert:

$$\neg(p \vee q)$$

en

$$\neg p \vee \neg q$$

hebben altijd dezelfde waarheidswaarde.

1. Zoek één keuze voor p en q waarmee je de bewering kunt weerleggen.

Uitwerking: Neem bijvoorbeeld

$$p = W, \quad q = O.$$

Dan is

$$p \vee q = W,$$

dus

$$\neg(p \vee q) = O.$$

Maar

$$\neg p = O$$

en

$$\neg q = W,$$

zodat

$$\neg p \vee \neg q = W.$$

De twee uitdrukkingen hebben dus verschillende waarheidswaarden.

2. Waarom volstaat deze ene combinatie om de bewering “altijd dezelfde waarheidswaarde” te ontkrachten?

Uitwerking: De bewering is algemeen: ze zegt dat de uitdrukkingen voor elke mogelijke combinatie dezelfde waarheidswaarde hebben. Een combinatie waarvoor de waarheidswaarden verschillen is daarom een tegenvoorbeeld en volstaat om de algemene bewering te weerleggen.

3. Wat zou je moeten doen om wél aan te tonen dat twee logische uitdrukkingen altijd dezelfde waarheidswaarde hebben?

Uitwerking: We moeten alle mogelijke combinaties van waarheidswaarden onderzoeken. Bij een eindig aantal elementaire uitspraken kan dat systematisch met een waarheidstabel.

Oefening 22 — Analyse van een medische beslisregel

G

Een automatisch bewakingssysteem op een intensieve-zorgafdeling

registreert twee vereenvoudigde voorwaarden:

p : de zuurstofsaturatie ligt onder de ingestelde grens,

q : de hartfrequentie ligt buiten het ingestelde bereik.

Dit is uitsluitend een wiskundig model van de logische structuur van een bewakingssysteem.

Een eerste ontwerp activeert een waarschuwing wanneer

$$p \vee q.$$

1. Beschrijf in woorden wanneer de waarschuwing wordt geactiveerd.

Uitwerking: De waarschuwing wordt geactiveerd wanneer minstens één van beide voorwaarden optreedt:

- de zuurstofsaturatie ligt onder de ingestelde grens;
- de hartfrequentie ligt buiten het ingestelde bereik;
- of beide situaties treden tegelijk op.

2. Een tweede ontwerp gebruikt

$$p \wedge q.$$

Wat is het fundamentele verschil?

Uitwerking: Bij

$$p \wedge q$$

wordt alleen gewaarschuwd als beide voorwaarden tegelijk waar zijn.

Dit is dus een veel strengere voorwaarde dan

$$p \vee q,$$

waar één afwijkende toestand al voldoende is.

3. Waarom kan een kleine verandering van een logische operator in een technologisch systeem grote gevolgen hebben?

Uitwerking: De operator bepaalt welke combinaties van toestanden tot een bepaalde actie leiden.

Het vervangen van $\vee$ door $\wedge$, of omgekeerd, verandert dus de volledige beslisregel en kan ertoe leiden dat een systeem te vaak of juist te weinig reageert.

Oefening 23 — Construeer zelf

G

Maak zelf drie elementaire wiskundige uitspraken p , q en r .

Construeer vervolgens een samengestelde uitspraak waarin minstens

$$\neg, \quad \wedge, \quad \vee$$

elk minstens één keer voorkomen.

1. Noteer de drie elementaire uitspraken en geef hun waarheidswaarden.
2. Schrijf je samengestelde uitspraak symbolisch.
3. Vertaal de samengestelde uitspraak volledig naar woorden.
4. Bepaal de waarheidswaarde van de samengestelde uitspraak en motiveer stap voor stap.

Uitwerking: Er zijn veel correcte antwoorden mogelijk.
Een voorbeeld:

$$p : 8 \text{ is even} \quad (W),$$

$$q : 8 \text{ is een priemgetal} \quad (O),$$

$$r : 8 > 5 \quad (W).$$

Neem

$$\neg q \wedge (p \vee r).$$

We hebben

$$\neg q = W$$

en

$$p \vee r = W.$$

Daarom:

$$\neg q \wedge (p \vee r) = W \wedge W = W.$$

Een correct eigen antwoord moet dezelfde logische stappen duidelijk verantwoorden.

Oefening 24 — Synthese: van taal tot logische analyse

U

Beschouw voor $x \in \mathbb{R}$ de voorwaarden

♦

$$p : x \geq -1$$

en

$$q : x < 4.$$

1. Vertaal

$$p \wedge q$$

naar een voorwaarde voor x .

Uitwerking:

$$x \geq -1 \wedge x < 4.$$

Dus

$$-1 \leq x < 4.$$

2. Welke van de waarden

$$-2, \quad -1, \quad 0, \quad 4, \quad 5$$

maken $p \wedge q$ waar?

Uitwerking: Alleen

$$-1 \text{ en } 0.$$

3. Geef de negatie van p .

Uitwerking:

$$\neg p : x < -1.$$

4. Geef de negatie van q .

Uitwerking:

$$\neg q : x \geq 4.$$

5. Beschrijf wanneer

$$\neg p \vee \neg q$$

waar is.

Uitwerking: De uitspraak is waar wanneer

$$x < -1$$

of

$$x \geq 4.$$

Dus voor

$$x \in]-\infty, -1[\cup [4, +\infty[.$$

6. Vergelijk dit antwoord met het gebied waarin $p \wedge q$ waar is.
Wat merk je op?

Uitwerking: $p \wedge q$ is waar voor

$$-1 \leq x < 4.$$

$\neg p \vee \neg q$ is precies waar buiten dat interval.

We zien hier dus opnieuw het patroon dat later formeel wordt beschreven door een wet van De Morgan:

$$\neg(p \wedge q)$$

heeft dezelfde waarheidswaarden als

$$\neg p \vee \neg q.$$

OEFENINGEN

3.OEF Implicatie en equivalentie

Oefening 1 — Voorwaarde en conclusie

B

Bepaal bij elke implicatie de voorwaarde en de conclusie.

♦

1. Als n deelbaar is door 8, dan is n even.**Uitwerking:** Voorwaarde: n is deelbaar door 8.

Conclusie:

 n is even.2. Als $x > 5$, dan is $x > 2$.**Uitwerking:** Voorwaarde: $x > 5$.

Conclusie:

 $x > 2$.

3. Als een driehoek gelijkzijdig is, dan heeft hij drie gelijke hoeken.

Uitwerking: Voorwaarde: de driehoek is gelijkzijdig.

Conclusie: de driehoek heeft drie gelijke hoeken.

Oefening 2 — Waarheidstabel

B

Vul de waarheidstabel aan.

♦

p	q	$p \Rightarrow q$
waar	waar	waar
waar	onwaar	onwaar
onwaar	waar	waar
onwaar	onwaar	waar

1. In hoeveel rijen is de implicatie onwaar?

Meerkeuze:

(a) In precies één rij. ✓

(c) In drie rijen.

(b) In twee rijen.

(d) In vier rijen.

2. Beschrijf die situatie in woorden.

Uitwerking: Een implicatie is onwaar wanneer de voorwaarde waar is en de conclusie onwaar.

Oefening 3 — Waar of onwaar?

B

Bepaal telkens de waarheidswaarde.

♦

1.

 $(3 < 5) \Rightarrow (9 < 25)$.**Uitwerking:** Beide deeluitspraken zijn waar.

De implicatie is dus waar.

2.

$$(7 > 2) \Rightarrow (7 \text{ is even}).$$

Uitwerking: De voorwaarde is waar en de conclusie onwaar.
De implicatie is dus onwaar.

3.

$$(2 > 7) \Rightarrow (10 < 3).$$

Uitwerking: De voorwaarde is onwaar.
De implicatie is daarom waar.

4.

$$(2 > 7) \Rightarrow (10 > 3).$$

Uitwerking: De voorwaarde is onwaar.
De implicatie is daarom waar.

Oefening 4 — Omgekeerde en contrapositieve

B

Gegeven:

♦

$$p \Rightarrow q.$$

1. Welke uitspraak is de omgekeerde?

Meerkeuze:

(a) $\neg p \Rightarrow \neg q$

(c) $\neg q \Rightarrow \neg p$

(b) $q \Rightarrow p$ ✓

(d) $p \Leftrightarrow q$

2. Welke uitspraak is de contrapositieve?

Meerkeuze:

(a) $q \Rightarrow p$

(c) $\neg q \Rightarrow \neg p$ ✓

(b) $\neg p \Rightarrow \neg q$

(d) $p \wedge q$

3. Welke uitspraak heeft altijd dezelfde waarheidswaarde als $p \Rightarrow q$?

Meerkeuze:

(a) $q \Rightarrow p$

(c) $\neg p \Rightarrow \neg q$

(b) $\neg q \Rightarrow \neg p$ ✓

Oefening 5 — Deelbaarheid

B

Onderzoek voor $n \in \mathbb{Z}$ of de uitspraken waar of onwaar zijn. Geef bij een onware uitspraak een tegenvoorbeeld.

♦

1. Als n deelbaar is door 10, dan is n deelbaar door 5.

Uitwerking: Waar.
Als

$$n = 10k$$

met $k \in \mathbb{Z}$, dan

$$n = 5(2k),$$

dus is n deelbaar door 5.

2. Als n deelbaar is door 5, dan is n deelbaar door 10.

Uitwerking: Onwaar.
Bijvoorbeeld

$$n = 15.$$

Dan is 15 deelbaar door 5, maar niet door 10.

3. Als n deelbaar is door 12, dan is n deelbaar door 4.

Uitwerking: Waar.
Uit

$$n = 12k$$

volgt

$$n = 4(3k).$$

4. Als n even is, dan is n^2 deelbaar door 4.

Uitwerking: Waar.
Als n even is, bestaat er een $k \in \mathbb{Z}$ zodat

$$n = 2k.$$

Dan

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2,$$

dus is n^2 deelbaar door 4.

Oefening 6 — Zoek gericht een tegenvoorbeeld

U

Onderzoek telkens de implicatie voor $x \in \mathbb{R}$. Als ze onwaar is, geef dan een tegenvoorbeeld en leg uit waarom dit tegenvoorbeeld de implicatie weerlegt.

♦

1.

$$x > 5 \Rightarrow x^2 > 25.$$

Uitwerking: Waar.
Uit $x > 5$ volgt dat x positief is en dus

$$x^2 > 25.$$

2.

$$x^2 > 25 \Rightarrow x > 5.$$

Uitwerking: Onwaar.
Neem bijvoorbeeld

$$x = -6.$$

Dan

$$x^2 = 36 > 25,$$

maar

$$x > 5$$

is onwaar.

3.

$$x^2 = 16 \Rightarrow x = 4.$$

Uitwerking: Onwaar.
Neem

$$x = -4.$$

Dan is

$$x^2 = 16$$

waar, maar

$$x = 4$$

onwaar.

4.

$$x = 4 \Rightarrow x^2 = 16.$$

Uitwerking: Waar.
Als $x = 4$, dan volgt onmiddellijk

$$x^2 = 16.$$

Oefening 7 — Het domein doet ertoe

U

Beschouw de implicatie

♦

$$x^2 = 4 \Rightarrow x = 2.$$

1. Onderzoek de uitspraak voor $x \in \mathbb{R}$.

Uitwerking: De uitspraak is onwaar.
Voor

$$x = -2$$

is de voorwaarde $x^2 = 4$ waar, maar de conclusie $x = 2$ onwaar.

2. Onderzoek dezelfde uitspraak voor $x \in [0, +\infty[$.

Uitwerking: Binnen dit domein is de uitspraak waar.
De oplossingen van

$$x^2 = 4$$

zijn $x = -2$ en $x = 2$, maar -2 behoort niet tot het gekozen domein.
De enige toegelaten waarde waarvoor de voorwaarde waar is, is dus

$$x = 2.$$

Dan is ook de conclusie waar.

3. Wat leert dit voorbeeld over implicaties?

Uitwerking: De waarheidswaarde van een uitspraak met veranderlijken kan afhangen van het gekozen domein.
Daarom moet het domein steeds duidelijk zijn.

Oefening 8 — Vertalen

B

Gegeven:

♦

$$p \Rightarrow q.$$

Vul telkens aan.

1. p is een voldoende✓ voorwaarde voor q .

2. q is een nodige✓ voorwaarde voor p .

Oefening 9 — Meetkundige voorwaarden

U

Beschouw de eigenschappen van een vierhoek:

♦

p : de vierhoek is een vierkant,

q : de vierhoek is een rechthoek.

1. Welke implicatie is altijd waar?

Meerkeuze:

(a) $p \Rightarrow q$ ✓

(b) $q \Rightarrow p$

2. Is vierkant zijn nodig of voldoende om rechthoek te zijn?

Uitwerking: Vierkant zijn is voldoende om rechthoek te zijn.

3. Is rechthoek zijn nodig of voldoende om vierkant te zijn?

Uitwerking: Rechthoek zijn is nodig om vierkant te zijn.
Het is niet voldoende, want niet elke rechthoek is een vierkant.

4. Geef een tegenvoorbeeld dat aantoont dat

$$q \Rightarrow p$$

onwaar is.

Uitwerking: Elke rechthoek waarvan twee aangrenzende zijden verschillende lengtes hebben is een tegenvoorbeeld.
Bijvoorbeeld een rechthoek met zijden 3 en 5.

Oefening 10 — Zelf de richting bepalen

U

Schrijf telkens de juiste implicatie en bepaal welke eigenschap nodig en welke voldoende is.

♦

1. Een geheel getal is deelbaar door 20. Een geheel getal is deelbaar door 5.

Uitwerking: Noem

p : n is deelbaar door 20

en

q : n is deelbaar door 5.

Dan geldt

$$p \Rightarrow q.$$

Deelbaar zijn door 20 is voldoende voor deelbaar zijn door 5.
Deelbaar zijn door 5 is nodig voor deelbaar zijn door 20.

2. Een driehoek is gelijkzijdig. Een driehoek is gelijkbenig.

Uitwerking: Elke gelijkzijdige driehoek is gelijkbenig.
Dus

$$\text{gelijkzijdig} \Rightarrow \text{gelijkbenig}.$$

Gelijkzijdig zijn is voldoende voor gelijkbenig zijn.
Gelijkbenig zijn is nodig voor gelijkzijdig zijn.

Oefening 11 — Drie uitspraken vergelijken

U

Beschouw voor $n \in \mathbb{Z}$:

♦

 $p : n$ is deelbaar door 8, $q : n$ is even.1. Formuleer $p \Rightarrow q$ in woorden en bepaal de waarheidswaarde.

Uitwerking: Als n deelbaar is door 8, dan is n even.
Deze uitspraak is waar.

2. Formuleer de omgekeerde uitspraak en bepaal de waarheidswaarde.

Uitwerking: De omgekeerde is

$$q \Rightarrow p.$$

In woorden:

Als n even is, dan is n deelbaar door 8.
Deze uitspraak is onwaar.
Bijvoorbeeld $n = 6$.

3. Formuleer de contrapositieve uitspraak.

Uitwerking:

$$\neg q \Rightarrow \neg p.$$

In woorden:

Als n niet even is, dan is n niet deelbaar door 8.
Voor gehele getallen:
Als n oneven is, dan is n niet deelbaar door 8.

4. Welke twee van de drie uitspraken hebben noodzakelijk dezelfde waarheidswaarde?

Uitwerking: De oorspronkelijke implicatie

$$p \Rightarrow q$$

en haar contrapositieve

$$\neg q \Rightarrow \neg p.$$

Oefening 12 — Een redenering controleren

U

Een leerling redeneert:

♦

“Als een getal deelbaar is door 6, dan is het deelbaar door 3. Het getal 15 is deelbaar door 3. Dus 15 is deelbaar door 6.”

1. Is de conclusie correct?

Meerkeuze:

(a) Ja.

(b) Nee. ✓

2. Schrijf de gegeven implicatie als $p \Rightarrow q$.

Uitwerking: Neem

 $p : n$ is deelbaar door 6

en

 $q : n$ is deelbaar door 3.

Dan is de gegeven implicatie

$$p \Rightarrow q.$$

3. Welke ongeldige stap maakt de leerling?

Uitwerking: De leerling redeneert van q naar p .
Hij gebruikt dus de omgekeerde implicatie

$$q \Rightarrow p,$$

terwijl alleen

$$p \Rightarrow q$$

gegeven is.

Oefening 13 — Wanneer is er een equivalentie?

B

Gegeven zijn twee uitspraken p en q .

♦

1. Wat moet gelden om te mogen schrijven

$$p \Leftrightarrow q?$$

Meerkeuze:

(a) Alleen $p \Rightarrow q$ moet waar zijn.

(c) Zowel $p \Rightarrow q$ als $q \Rightarrow p$ moet waar zijn. ✓

(b) Alleen $q \Rightarrow p$ moet waar zijn.

Oefening 14 — Equivalent of niet?

U

Onderzoek telkens of de twee eigenschappen equivalent zijn.

♦

1. Voor $n \in \mathbb{Z}$:

$p :$ n is deelbaar door 6,

$q :$ n is deelbaar door 2 en door 3.

Uitwerking: De eigenschappen zijn equivalent.

Als n deelbaar is door 6, dan is n deelbaar door 2 en door 3.

Omgekeerd geldt voor gehele getallen: als n deelbaar is door zowel 2 als 3, dan is n deelbaar door 6.

Dus

$$p \Leftrightarrow q.$$

2. Voor $x \in \mathbb{R}$:

$p :$ $x = 3$,

$q :$ $x^2 = 9$.

Uitwerking: Niet equivalent.

Wel geldt

$$x = 3 \Rightarrow x^2 = 9.$$

Maar de omgekeerde uitspraak is onwaar, want $x = -3$ voldoet aan $x^2 = 9$ maar niet aan $x = 3$.

3. Voor $x \in [0, +\infty[$:

$p :$ $x = 3$,

$q :$ $x^2 = 9$.

Uitwerking: Binnen dit domein zijn de eigenschappen wel equivalent.
De negatieve oplossing $x = -3$ is niet toegelaten.
Dus

$$x = 3 \Leftrightarrow x^2 = 9.$$

Oefening 15 — Foutenanalyse

U

Een leerling beweert:

♦

“Als $x > 4$, dan is $x^2 > 16$. Dus als $x^2 > 16$, dan is $x > 4$.”

1. Welke stap maakt de leerling?

Uitwerking: De leerling vervangt

$$p \Rightarrow q$$

door de omgekeerde uitspraak

$$q \Rightarrow p.$$

2. Toon met een tegenvoorbeeld aan dat het besluit niet geldig is.

Uitwerking: Neem bijvoorbeeld

$$x = -5.$$

Dan is

$$x^2 = 25 > 16,$$

maar

$$x > 4$$

is onwaar.

3. Formuleer wel een uitspraak die logisch gelijkwaardig is met

$$x > 4 \Rightarrow x^2 > 16.$$

Uitwerking: De contrapositieve is logisch gelijkwaardig:

$$x^2 \leq 16 \Rightarrow x \leq 4.$$

Oefening 16 — Sensor en alarm

U

Een laboratorium gebruikt een temperatuursensor.
De regelsoftware bevat de instructie:

♦

Als de temperatuur hoger is dan 100°C , dan wordt het alarm geactiveerd.

Neem

$$p : T > 100^\circ\text{C}$$

en

$$q : \text{het alarm is actief.}$$

1. Schrijf de regel symbolisch.

Uitwerking:

$$p \Rightarrow q.$$

2. Tijdens een experiment is het alarm niet actief. Wat mag je op basis van de gegeven regel besluiten?

Uitwerking: We gebruiken de contrapositieve:

$$\neg q \Rightarrow \neg p.$$

Dus als het alarm niet actief is, dan is

$$T \leq 100^\circ\text{C}.$$

Dit veronderstelt uiteraard dat de opgegeven logische regel het functioneren van het systeem correct beschrijft.

3. Tijdens een ander experiment is het alarm wel actief. Mag je uitsluitend op basis van de gegeven regel besluiten dat

$$T > 100^\circ\text{C}?$$

Uitwerking: Nee.

Dat zou de omgekeerde implicatie gebruiken:

$$q \Rightarrow p.$$

Die volgt niet uit de gegeven regel.

Het alarm zou eventueel ook door een andere oorzaak geactiveerd kunnen worden.

Oefening 17 — Een algoritme analyseren

U

Een programma bevat de regel:

Als een ingevoerd geheel getal een veelvoud is van 12, dan toont het programma de melding “geschikt”.

Een invoer levert de melding “geschikt” op.

1. Kan je uit de gegeven informatie met zekerheid besluiten dat het ingevoerde getal een veelvoud van 12 was?

Uitwerking: Nee.

De regel zegt alleen

$$p \Rightarrow q,$$

waarbij

p : het getal is een veelvoud van 12

en

q : de melding “geschikt” verschijnt.

Uit q volgt niet automatisch p .

Er kunnen in het programma nog andere voorwaarden bestaan die dezelfde melding veroorzaken.

2. Welke extra informatie zou nodig zijn om de conclusie wel te mogen trekken?

Uitwerking: We zouden ook moeten weten dat

$$q \Rightarrow p.$$

Dus: de melding “geschikt” verschijnt alleen wanneer het getal een veelvoud van 12 is.

Samen met de oorspronkelijke regel krijgen we dan

$$p \Leftrightarrow q.$$

Oefening 18 — Voorwaarden ontwerpen

G

Een automatisch ventilatiesysteem moet aan de volgende eis voldoen:

Wanneer de temperatuur hoger is dan 30°C , moet de ventilator zeker draaien.

Neem

$$p : T > 30^{\circ}\text{C}$$

en

$$q : \text{ de ventilator draait.}$$

1. Formuleer de eis symbolisch.

Uitwerking:

$$p \Rightarrow q.$$

2. Een ontwerper stelt voor om de software zo te maken dat

$$q \Rightarrow p.$$

Is dat dezelfde eis?

Uitwerking: Nee.

De oorspronkelijke eis zegt dat een hoge temperatuur voldoende is om de ventilator te laten draaien.
De nieuwe uitspraak zegt dat de ventilator alleen kan draaien wanneer de temperatuur hoger is dan 30°C .
Dat is een andere voorwaarde.

3. Wat betekent

$$p \Leftrightarrow q$$

in deze context?

Uitwerking: Dan geldt zowel

$$p \Rightarrow q$$

als

$$q \Rightarrow p.$$

De ventilator draait dus precies wanneer de temperatuur hoger is dan 30°C .
Een temperatuur boven 30°C is dan zowel nodig als voldoende voor het draaien van de ventilator.

Oefening 19 — Een bewering onderzoeken

G

Een leerling formuleert voor $x \in \mathbb{R}$:

$$x^2 > 1 \Rightarrow x > 1.$$

Een tweede leerling zegt:

“De uitspraak is bijna juist. We moeten alleen $>$ vervangen door $\geq$.”

1. Onderzoek de oorspronkelijke uitspraak.

Uitwerking: Ze is onwaar.

Bijvoorbeeld

$$x = -2$$

geeft

$$x^2 = 4 > 1,$$

maar

$$x > 1$$

is onwaar.

2. Onderzoek het voorstel

$$x^2 \geq 1 \Rightarrow x \geq 1.$$

Uitwerking: Ook deze uitspraak is onwaar.
Opnieuw is bijvoorbeeld

$$x = -2$$

een tegenvoorbeeld.

3. Formuleer zelf een correcte conclusie q zodat

$$x^2 > 1 \Rightarrow q$$

voor alle $x \in \mathbb{R}$ waar is en de conclusie zo precies mogelijk de mogelijke waarden van x beschrijft.

Uitwerking: Uit

$$x^2 > 1$$

volgt

$$|x| > 1.$$

Dit betekent

$$x < -1 \quad \text{of} \quad x > 1.$$

Een correcte implicatie is dus

$$x^2 > 1 \Rightarrow (x < -1 \vee x > 1).$$

Sterker nog: beide voorwaarden zijn equivalent:

$$x^2 > 1 \Leftrightarrow (x < -1 \vee x > 1).$$

Oefening 20 — Zelf een tegenvoorbeeld construeren

G

Bedenk zelf voor elk van de volgende situaties een voorbeeld van twee wiskundige eigenschappen p en q .

1. $p \Rightarrow q$ is waar, maar $q \Rightarrow p$ is onwaar.

Uitwerking: Er zijn veel mogelijkheden.
Bijvoorbeeld voor $n \in \mathbb{Z}$:

$$p : \quad n \text{ is deelbaar door } 4,$$

$$q : \quad n \text{ is even.}$$

Dan is

$$p \Rightarrow q$$

waar, maar

$$q \Rightarrow p$$

onwaar, bijvoorbeeld voor $n = 6$.

2. $p \Rightarrow q$ en $q \Rightarrow p$ zijn beide waar.

Uitwerking: Bijvoorbeeld voor $n \in \mathbb{Z}$:

$$p : \quad n \text{ is even,}$$

$$q : \quad n^2 \text{ is even.}$$

Dan geldt

$$p \Leftrightarrow q.$$

Andere correcte voorbeelden zijn mogelijk.

3. Leg uit waarom de tweede situatie precies betekent dat p en q equivalent zijn.

Uitwerking: Een equivalentie

$$p \Leftrightarrow q$$

betekent dat beide richtingen waar zijn:

$$p \Rightarrow q$$

en

$$q \Rightarrow p.$$